SITI CONTAMINATI 2024

Siti contaminati - Siti di Interesse Nazionale da bonificare

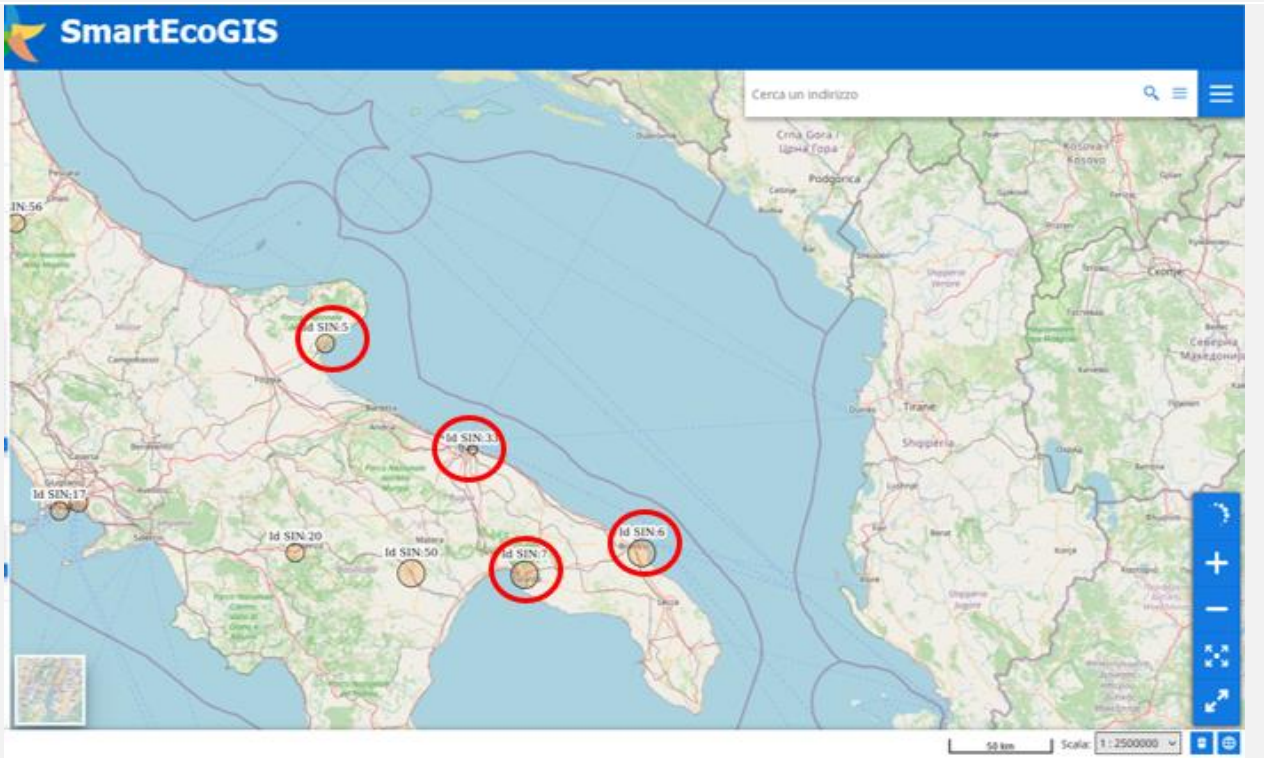
Nome indicatore	DPSIR	Fonte dati			
Siti di Interesse Nazionale da bonificare	I	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare			
Obiettivo	**Disponibilità dati**	**Copertura**		**Stato**	**Trend**
		Temporale	**Spaziale**		
Verificare lo stato di avanzamento della bonifica rispetto alla superficie del SIN	***	2024	R		-

Descrizione indicatore

In Puglia sono stati individuati quattro Siti di Interesse Nazionale (di seguito SIN). Si tratta di siti che hanno grande rilevanza ambientale sia per le superfici interessate sia per le tipologie di contaminazione presenti. Tutti i SIN individuati nel territorio regionale pugliese sono di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sussistendo le criticità ambientali già individuate con la L. 426/98 (per i SIN di Manfredonia, Brindisi e Taranto) e con il DM 468/2001 (SIN Fibronit).

I SIN pugliesi sono rappresentati e descritti nella figura e tabella seguente:

Siti di Interesse Nazionale in Puglia



Elenco siti	Tipologia di inquinamento	Comuni compresi	Riferimento normativo	
			Individuazione	Perimetrazione
Manfredonia ID SIN 5	Aree pubbliche costituite da discariche, Area Marina e Area industriale in corrispondenza dello stabilimento ex-ENICHEM di produzione di fertilizzanti azotati per uso agricolo e di prodotti chimici utilizzati nel settore delle fibre artificiali e degli intermedi aromatici	Manfredonia Monte S. Angelo	Legge 426/98	DMA 10.01.2000 DMA 419 del 02/12/2024
Brindisi ID SIN 6	Area marina, Aree SIC e agricole e Area industriale, caratterizzata dalla presenza di: stabilimento petrolchimico, industrie metallurgiche, industrie farmaceutiche, centrali per la produzione dell'energia elettrica ENEL di Brindisi Nord, capannoni dell'ex SACA contenenti residui di amianto.	Brindisi	Legge 426/98	DMA 10.01.2000 DMA 174 del 07/05/2024
Taranto ID SIN 7	Porto di Taranto, Area marina e Polo industriale caratterizzato da grandi insediamenti produttivi, quali: industria siderurgica (Ex ILVA), raffineria (AGIP), industria cementiera (CEMENTIR), nonché alcune discariche e cave dismesse	Taranto Statte S. Giorgio Jonico	Legge 426/98	DMA 10.01.2000 DMA 449 del 20/12/2024
Fibronit – Bari ID SIN 33	Area industriale dismessa dello stabilimento di cemento-amianto FIBRONIT, ubicata nel centro urbano di Bari e aree Enel Terna, Bricorama, Grimaldi e Carrozzeria	Bari	DM 468/01	DMA 08.07.2002

Fonte: Elaborazioni su dati Gazzette Ufficiali n. 291/98; n. 13/02 S.O. 10; n. 43/00; n. 45/00; n. 47/00; n. 230/02 e sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/istituzione-perimetrazione/ e https://smartecogis.mase.gov.it/

Obiettivo

Verificare lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle matrici ambientali nelle aree intercluse alla perimetrazione dei diversi SIN.

Stato indicatore - anno 2024

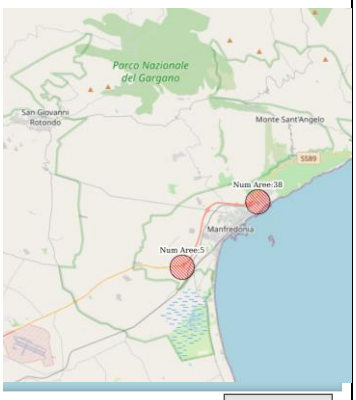
Di seguito si riportano le schede relative a ciascun Sito con l'indicazione delle superfici caratterizzate o bonificate rispetto all'intera superficie del SIN, descrivendo gli interventi più rilevanti e di cui si dispone di dati aggiornati. Per il dettaglio dello stato dei procedimenti all'interno di ciascun SIN si rimanda al sito del MASE, all'indirizzo https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ricerca/.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE "Manfredonia"

Inquadramento territoriale

Comune di Monte Sant'Angelo
Comune di Manfredonia

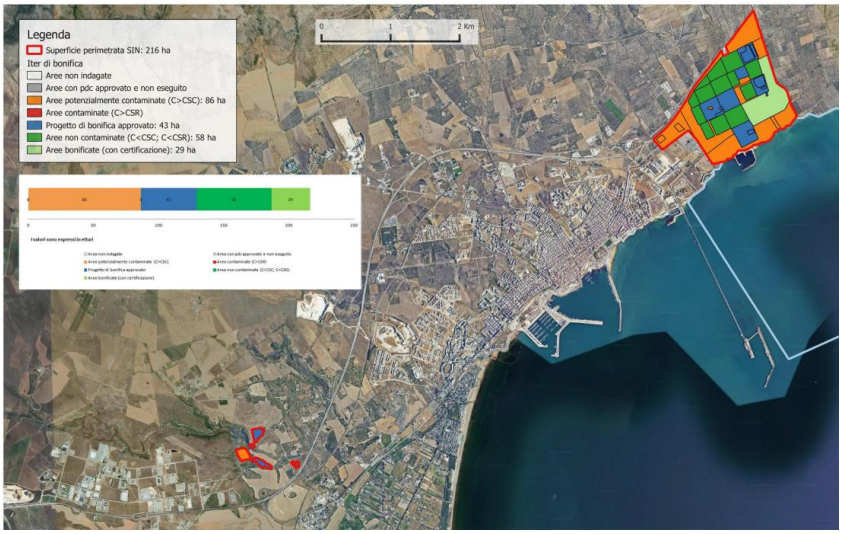
Provincia di Foggia
Superficie: 1070 ha



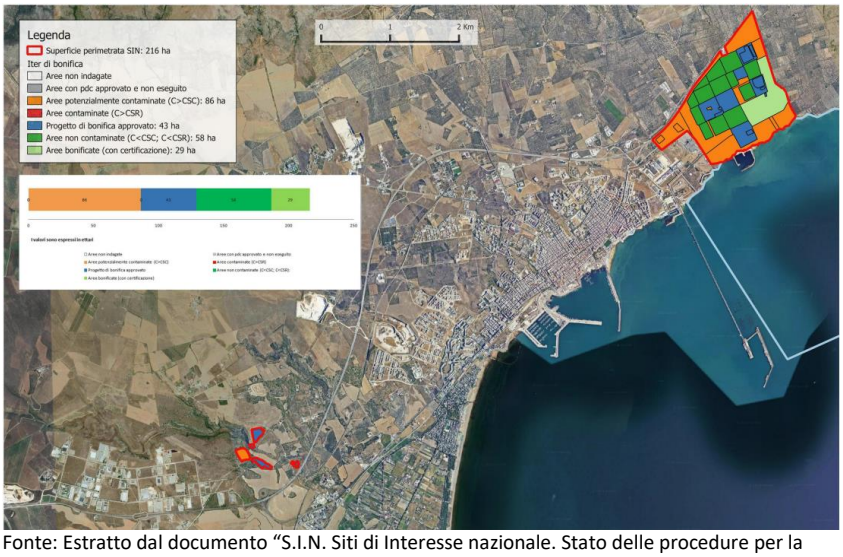
N.totale siti nel SIN

Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024

SUOLO



FALDA



Fonte: Estratto dal documento "S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024" a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, disponibil al link:
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/stato-delle-bonifiche/

Descrizione generale	L'area del SIN di Manfredonia può essere schematicamente suddivisa nelle seguenti sub aree: • Aree Private, costituite dal polo chimico ex Enichem, Ex Syndial, attualmente ENI Rewind. • Aree Private a destinazione agricola attigue ad ENI Rewind. • Aree Pubbliche costituite dalle discariche: 1. Pariti I – RSU e Conte di Troia. 2. Pariti I Liquami. 3. Pariti II. • Area marina prospiciente il polo chimico. **Aree Private** L'area del SIN di proprietà di ENI Rewind è ubicata sul mare, in località Macchia nel Comune di Monte S. Angelo a circa 2 km da Manfredonia (FG). La suddetta area costituisce una parte dello Stabilimento ex Enichem, diviso in 17 aree (Isole) delimitate da strade, che realizzava prodotti destinati al settore agricolo (fertilizzanti azotati), al settore fibre artificiali e tecnopolimeri (caprolattame) ed al settore degli intermedi aromatici (benzaldeide ed acido benzoico). Lo stabilimento ha chiuso le sue attività definitivamente nel 1999. **Aree private attigue a Ex Syndial** Si tratta di aree di proprietà privata a destinazione agricola. **Pariti I - RSU e Conte di Troia** Le discariche di Conte di Troia e Pariti, realizzate in cave di calcarenite nel comune di Manfredonia, sono dismesse da decenni e sono separate dal Vallone di Mezzanotte che costituisce una profonda incisione geomorfologica. Con riguardo al periodo di attività delle due discariche, con conferimento di RSU e rifiuti industriali dell'ex Enichem, risulta: • Discarica Conte di Troia: in esercizio dal 1988 al 1991; • Pariti I – RSU: in esercizio dai primi anni '60 al 1988. **Pariti I – Liquami** È ubicata a circa 6 km a SW del centro urbano di Manfredonia. Il sito è stato abbandonato come cava di calcarenite fin dagli anni '60 e per circa 15 anni, fino all'83, è stato utilizzato per il conferimento di rifiuti sia urbani che industriali. **Pariti II** È una discarica, ricavata in un'ex cava di calcarenite dismessa negli anni '70, realizzata ai sensi dell'art. 12 del DPR 915/82 e di una successiva sezione costituita da una discarica controllata, in cui sono stati conferiti RSU del comune di Manfredonia. La porzione della discarica ex art. 12 confina lungo il lato nord con la discarica controllata. Il confine tra le due aree è costituito da un setto in terre armate. La discarica Pariti 2 è stata di proprietà del Comune fino al 1999. La discarica è collocata in prossimità delle discariche Pariti 1-RSU, Pariti 1_liquami e Conte di Troia.
Vincoli	A seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 15/01/2008 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata impedita la commercializzazione di molluschi coltivati nelle aree marine prospicienti il Sito di Interesse Nazionale di Manfredonia, in attesa dell'acquisizione e convalida dei risultati della caratterizzazione del fondo marino con evidenza di concentrazioni dei contaminanti inferiori ai valori di intervento da definirsi da parte di ICRAM e compatibili con le attività di molluschicoltura.
Accordi	Accordo di programma approvato con D.G.R. n. 2238 del 28/11/2019: "Per la definizione degli interventi dimessa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di interesse Nazionale di Manfredonia". I Comuni di Manfredonia e di Monte Sant'Angelo sono i soggetti attuatori.

Interventi						TREND
SITO	**Denom.**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
Polo Chimico Ex Enichem, attualmente Eni Rewind	Isola 16	- impianto di produzione benzaldeide, oggi demolito - vasche di accumulo scarichi di caprolattame e sali sodici, anch'esse demolite - n. 3 discariche, bonificate, per lo stoccaggio di code benzoiche e tolueniche e rifiuti provenienti dall'impianto del caprolattame	Decreto ministeriale n. 106/2019 è stato approvato il progetto di bonifica terreni	- rimozione dei terreni di parete risultati contaminati nelle indagini di collaudo della ex pista VVFF - impianto pilota soil flushing in terreno contaminato da caprolattame - applicazione della tecnologia SVE e, qualora questa tecnologia non risulti efficace, realizzazione di un capping	A marzo 2022 Eni Rewind ha trasmesso gli esiti delle indagini di collaudo delle aree di scavo. A giugno 2023 ARPA Puglia ha trasmesso la validazione degli esiti delle indagini di collaudo	😐
	Isola 9	Ospitava la Centrale Termo Elettrica (CTE) e il relativo Trattamento Acque (TAC), attualmente tutti gli impianti risultano completamente smantellati	Decreto ministeriale n. 110/2019 è stato approvato il progetto di bonifica terreni	L'intervento consiste nello scavo e smaltimento del poligono contaminato da Idrocarburi C>12.	Eni Rewind richiede alla Provincia di Foggia certificazione avvenuta bonifica a luglio 2021 Giugno 2022 ARPA Puglia trasmette relazione tecnica ex art. 248 comma 2 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i..	😐
	Isola 17	Nell'isola era presente la discarica "D", già bonificata, che era destinata allo stoccaggio di rifiuti derivanti dalle attività industriali dello stabilimento (code benzoiche, ceneri, fanghi di permanganato e code tolueniche). L'Isola 17 ospita l'impianto Trattamento Acque di Falda (TAF) realizzato secondo il piano di bonifica falda approvato	Decreto Ministeriale n.107 del 29.04.2019 di approvazione progetto di bonifica terreni	L'intervento consiste nello scavo e smaltimento, fino ad un metro di profondità, del poligono contaminato da Idrocarburi C>12 e Toluene	DDP 1635 del 30/09/2024 di Certificazione Avvenuta Bonifica matrice suolo	☺
	Isola 12	Non è mai stata interessata da attività produttive, ma è stata adibita esclusivamente a discarica; in particolare al suo interno erano presenti due discariche denominate rispettivamente "F" e "4"	Decreto Ministeriale del 29 novembre 2004 di approvazione progetto di bonifica dei terreni	Operazione di escavazione e rimozione dei rifiuti	DDP n.705/2021 di Certificazione avvenuta Bonifica matrice suolo	☺

Interventi						TREND
SITO	**Denom.**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
	Isola 14	Discariche E (lotti 1 e 2), 2 ovest ed E - lotto 3 (moduli da A ad I e L, M), con code benzoiche, materiale di decorticazione dei suoli, a seguito dell'incidente avvenuto nel 1977 alla colonna di arsenico e fusti metallici	Decreto Ministeriale n. 36 del 10 aprile 2019 di approvazione progetto di bonifica dei terreni	Operazione di escavazione e rimozione dei rifiuti In corrispondenza dell'ex Discarica E, in cui sono stati rilevati superamenti delle CSR sanitarie per Arsenico (per contatto diretto) e delle CSR ambientali "teoriche" per Arsenico e Caprolattame. È prevista la realizzazione di un capping superficiale sull'intera area per impedire il contatto diretto con i terreni contaminati da Arsenico ed inibire il percorso di lisciviazione in falda	Nel febbraio 2024 Eni Rewind trasmette la relazione fine lavori e la richiesta di Certificazione Avvenuta Bonifica	😐
	Isola 5	Impianti di urea e ammoniaca e magazzini di materie prime. Ad oggi tutti gli impianti sono stati demoliti	Con Decreto Ministeriale n. 21 del 2/04/2020 è stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica e MISP terreni	Il progetto di bonifica prevede la realizzazione di capping e/o scavo su alcune aree che hanno mostrato superamenti delle CSC per Idrocarburi C>12 e arsenico.	Comunicazione di Inizio Lavori, da parte di Eni Rewind, ad agosto 2020. Ad ottobre 2023 ENI Rewind comunica inizio attività di capping A novembre 2023 Eni rewind comunica scavi terminati	😐
	Isola 15	Impianto di produzione del caprolattame con i relativi impianti accessori; l'impianto è stato fermato nel 1988. Le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo erano: metano, toluolo, ammoniaca, zolfo, soda, acetato di cobalto, aria e vapor d'acqua	Decreto ministeriale n. 237 del 02/12/2021 di approvazione Analisi di Rischio con Rischio accettabile per i suoli	Non previsto	Non previsto	🙂
	Stabilimento ex Enichem	Intero stabilimento matrice falda	Decreto ministeriale n.38 del 10/04/2019, approvata la "Variante	Il progetto prevede l'impiego di un impianto TAF e in campo l'impiego della tecnologia	Periodicamente vengono trasmessi da Syndial (oggi EniRewind) i rapporti tecnici di aggiornamento	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denom.**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
			al Progetto Definitivo di Bonifica delle acque di falda autorizzato con Decreto Interministeriale del 28 Ottobre 2003" trasmesso dal Comune di Manfredonia	Groundwater Circulation Wells per la rimozione dell'arsenico	sulla conduzione e sull'efficacia dei sistemi di bonifica redatto secondo il protocollo condiviso con ARPA Puglia.	
Discariche	Pariti Liquami	Cava di calcarenite abbandonata fin dagli anni '60, successivamente utilizzata come Discarica RSU e industriali	- Decreto del Commissario Delegato n.183/CD/M del 26/04/2011. - Decreto direttoriale n. 4853/TRI del 12.02.14, in cui il Ministero richiedeva alla Regione Puglia, in qualità di amministrazione subentrante al Commissario delegato, di porre in essere ulteriori misure a valle della intervenuta messa in sicurezza - Accordo di programma della Giunta Regionale n. 2238 del 28/11/2019	- Rimozione della contaminazione residuale posta sulle pareti della ex cava - Area della discarica: eseguire un test di cessione sui campioni prelevati dalle pareti e dal fondo della cava e, sulla base dei risultati ottenuti, adottare le eventuali misure di prevenzione necessarie ad interrompere il percorso di lisciviazione in falda - Aree esterne alla discarica: rielaborare l'analisi di rischio presentata dal Commissario delegato per la bonifica nel 2012 per potenziale contaminazione da Idrocarburi C > 12, metalli, DDX - Monitoraggio integrato delle acque per contaminazione di diverse sostanze tra cui arsenico, ferro, manganese, boro, nichel e tetracloroetilene	- Nel corso della CdS del 17/09/2013 si prende atto dell'intervento di rimozione della contaminazione delle pareti, nonché delle validazioni di fondo scavo e pareti trasmesse a giugno 2012 da ARPA Puglia, come controllo finale degli interventi di bonifica	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denom.**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
	Pariti 2	Cava di calcarenite dismessa negli anni '70 e successivamente Discarica RSU realizzata secondo l'art. 12 del DPR 915/82. Il corpo di discarica non era dotato della copertura finale e delle conseguenti opere per il drenaggio delle acque meteoriche	- Nell'ambito della Convenzione tra Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione Puglia e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A., è stato redatto il piano di Caratterizzazione, approvato con prescrizioni dal MATTM in data 01/08/2007 - Decreto direttoriale n. 4853/TRI del 12.02.14, in cui il Ministero chiede alla Provincia di Foggia di individuare responsabili contaminazione per attuare interventi di MISE ed integrazione caratterizzazione - Accordo di programma della Giunta Regionale n. 2238 del 28/11/2019	- Messa in sicurezza di emergenza ed integrazione della caratterizzazione della discarica RSU e Messa in sicurezza di emergenza della falda - Monitoraggio integrato delle acque per contaminazione di diverse sostanze tra cui arsenico, ferro, manganese, boro, nichel e tetracloroetilene	- Eseguiti MISE e PdC nel 2010 da Sviluppo Italia e validati da ARPA Puglia per i terreni a settembre 2011 e per le acque a gennaio 2013. - Nell'anno 2024 sono state eseguite delle indagini geotecniche, geofisiche e geognostiche integrative	☹

Interventi						TREND
SITO	**Denom.**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
	Pariti e Conte di Troia-matrice falda	Discariche RSU e industriali	- Nella Conferenza ministeriale del 27 aprile 2009 è stato deciso di potenziare il sistema di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, introducendo interventi di emungimento e trattamento. - Decreto direttoriale n. 4853/TRI del 12.02.14, in cui il Ministero sollecita la Regione Puglia ad intervenire per mettere in sicurezza le acque di falda di Pariti 2 e limitrofe - Accordo di programma della Giunta Regionale n. 2238 del 28/11/2019	- Messa in Sicurezza delle acque mediante trattamento e reimissione in falda. La rete di monitoraggio era costituita da 26 piezometri, ma il numero è stato ridotto a 19 in seguito ai lavori di messa in sicurezza permanente delle discariche Pariti I - RSU e Conte di Troia - Monitoraggio integrato delle acque per contaminazione di diverse sostanze tra cui arsenico, ferro, manganese, boro, nichel e tetracloroetilene	- Nel febbraio 2011, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ha comunicato al Ministero dell'Ambiente l'impossibilità di proseguire con questi interventi di MISE. La decisione è stata motivata dall'assenza di condizioni legittime per ulteriori proroghe ai contratti con la ditta incaricata e dalla necessità di reperire nuove risorse finanziarie. Di conseguenza, l'intervento si è concluso il 31 dicembre 2011.	☹
Aree agricole private	Area Nord, Area centrale e Area Sud	Aree agricole prossime all'area industriale della Syndial	- Decreto direttoriale n. 4853/TRI del 12.02.14, in cui il Ministero prende atto dell'esecuzione del piano di caratterizzazione, i cui risultati sono stati trasmessi a gennaio 2013, da	Messa in sicurezza di emergenza della falda costituita da P&T (per potenziale contaminazione da Fluoruri, Solfati, Cromo esavalente, Arsenico, Boro, Ferro, Manganese, Cloroformio e Benzene) e aggiornamento caratterizzazione delle aree private secondo il DM n.46/2019	Novembre 2024 trasmissione proposta indagini integrative da parte del Comune di Monte Sant'Angelo (soggetto attuatore)	☹

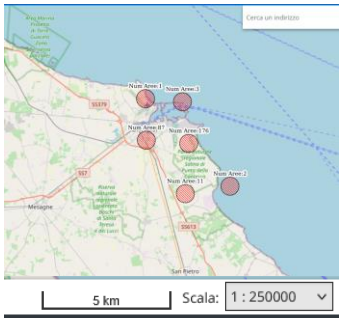
Interventi						TREND
SITO	Denom.	Tipologia di contaminazione	Decreti	Interventi	Stato esecuzione interventi	
			INVITALIA per conto del Commissario delegato. - Accordo di programma della Giunta Regionale n. 2238 del 28/11/2019			

SITO DI INTERESSE NAZIONALE "Brindisi"

Inquadramento territoriale

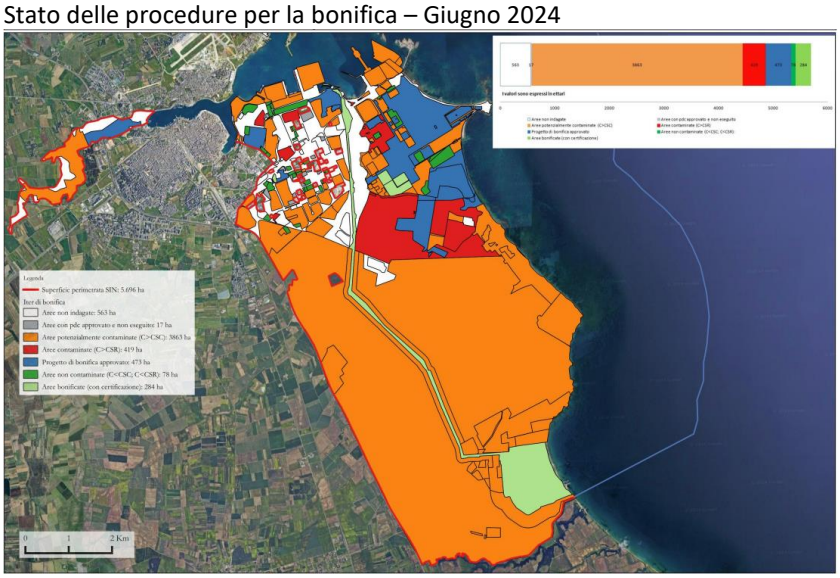
Comune di Brindisi

Provincia di Brindisi

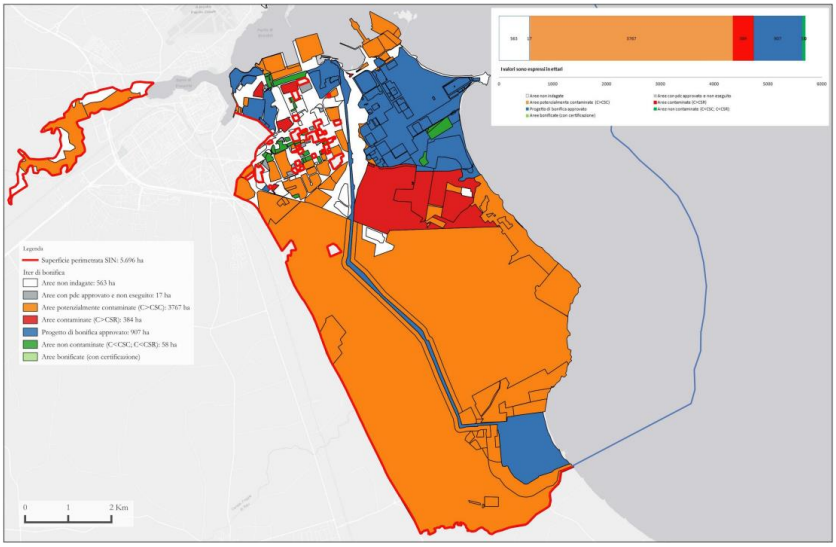


N. dei siti nel SIN

Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024



SUOLO



FALDA

Fonte: estratto dal documento "S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024" a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, disponibil al link:
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/stato-delle-bonifiche/

Descrizione generale	L'area complessiva del SIN Brindisi può essere schematicamente suddivisa in: **a) Polo industriale** Si tratta della parte più settentrionale del SIN, occupata dall'area di sviluppo industriale della città, ubicata a Sud-Est del centro abitato. Essa è composta da 3 grandi poli. L'agglomerato industriale è situato ad ovest del Petrolchimico separato da questo tramite il canale Fiume Grande. All'interno dell'area vi è un'alta densità di **insediamenti produttivi di vario tipo** che lasciano spazio ad un numero limitato di aree libere; si tratta prevalentemente di lotti non ancora edificati o in via di edificazione e di lotti destinati ad attività agricole. L'agglomerato industriale è stato gestito dal Consorzio S.I.S.R.I. fino al 2009. Attualmente sono identificate come **Aree proprietà ASI**. **b) Polo Petrolchimico** Nella parte più orientale, nel tratto compreso tra Capo Bianco e Capo di Torre Cavallo, vi è lo Stabilimento Petrolchimico, e annesse discariche di MICOROSA, originariamente di proprietà della Montecatini Edison, ma che, avendo subito nel tempo diverse riconfigurazioni negli assetti gestionali e societari, ad oggi risulta occupato da diverse società: Polimeri Europa S.p.A. oggi Versalis, Syndial S.p.A. oggi Eni Rewind S.p.A. (proprietà delle aree sia interne sia esterne al petrolchimico, gestione degli interventi di risanamento ambientale su aree di proprietà oltre a quelli su mandato delle aziende coinsediate), Enipower S.p.A. (produzione energia elettrica e vapore tecnologico), Basell Poliolefine Italia S.r.l. Stabilimento di Brindisi, Polyolefins produzione di polipropilene di polietilene e di catalizzatori per polipropilene, ChemGas S.r.L. (produzione e stoccaggio gas tecnici), Dow Poliuretani Italia S.r.L., E.V.C. **c) Polo Elettrico-energetico** A Nord dell'area industriale vi è il Polo Elettrico, costituito fondamentalmente dalle aree di pertinenza dell'ex stabilimento Eurogen, ora suddiviso tra lo Stabilimento Enel Nord e gli impianti Edipower (oggi A2A Energiefuture S.p.A.). Al polo energetico appartiene anche la **Centrale ENEL di Cerano**, che si trova nella parte meridionale dell'area perimetrata, in prossimità della costa. Realizzata negli anni 80, alimentata principalmente a carbone e destinata alla produzione di energia elettrica, la Centrale è collegata alla zona industriale e alla banchina di Costa Morena da un Asse Attrezzato, realizzato nei primi anni '90 per il trasporto meccanizzato delle forniture di carbone dal Porto di Brindisi alla Centrale, ad oggi non funzionante secondo le modalità per le quali è stato progettato, ma all'interno del quale le suddette forniture transitano tramite autocarri (da studio di fattibilità SOGESID 2009). **d) Area agricola** Nella zona centrale del Sito di Interesse Nazionale insiste un'ampia area a carattere agricolo, caratterizzata principalmente da colture intensive, ma anche dalla presenza di vigneti e di uliveti sparsi e di modeste dimensioni. **e) Stagni e Saline di Punta della Contessa** È nel settore costiero compreso tra il limite meridionale dell'area industriale e la Centrale termoelettrica, un'area denominata "Stagni e Saline di Punta della Contessa", inclusa tra i Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) per la conservazione della biodiversità. **f) Invaso del Cillarese** Si tratta di una zona umida, con un'estensione approssimativa di 150 ha, inclusa nell'area SIN dal Decreto 10/01/2000, realizzata artificialmente negli anni '50 tramite la costruzione di una diga in terra battuta sull'invaso naturale presente alla periferia Nord-Ovest della città. L'invaso, alimentato principalmente dalle acque bianche provenienti dai comuni della provincia ad Ovest del capoluogo, è attualmente gestito dal S.I.S.R.I. come serbatoio idrico per l'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi. **g) Area marina** Riguarda l'area marina prospiciente la porzione di territorio fin qui descritta. Tale area, costituita dalla fascia costiera delimitata a Nord da Punta del Serrone e a Sud dalla località Cerano, include il Porto di Brindisi e si spinge al largo della costa per una distanza di circa 3 Km, occupando un'area complessivamente pari a 5662 ha.
Vincoli	Divieto di emungimento e di utilizzo a fini agricoli delle acque di falda freatica da pozzi situati nella zona industriale e ricadenti nel SIN Brindisi. L'ordinanza sindacale impone l'interdizione totale dell'area Micorosa nei pressi del Petrolchimico di Brindisi a causa dell'elevato tasso di inquinamento dei terreni.

Accordi di Programma	Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Brindisi (18/12/2007), stipulato tra il MATTM, il Commissario del Governo per l'emergenza ambientale, la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e l'Autorità Portuale di Brindisi. Con l'Accodo di Programma sono stati individuati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN ed è stato definito il piano finanziario dell'Accordo e le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi, comprese quelle riferite agli accordi transattivi sottoscritti dal MATTM con le aziende private, obbligate, in quanto responsabili del danno ambientale. In attuazione dell'Accordo di Programma 18.12.2007, in data 16.07.2013 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro "Ambiente" (APQ), tra Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e Regione Puglia, con il quale sono assegnate parte delle risorse per la copertura degli interventi nel SIN "Brindisi" di bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda in area "Micorosa" e di completamento bonifica del Seno di Ponente; In data 26 marzo 2014 è stato firmato l'Accordo Procedimentale e di Programma per la MISP dell'Area Micorosa e delle aree esterne allo stabilimento Petrolchimico Syndial. In data 06/10/2021 è stato sottoscritto tra il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione Puglia ed il Comune di Brindisi il Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Brindisi" approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente n.174 del 07/10/2021,

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
Polo Petrolchimico-Stabilimento Multisocietario di Brindisi	Stabilimento Multisocietario di Brindisi - matrice falda (ex Montecatini Edison), ad oggi risulta occupato da diverse società: Polimeri Europa S.p.A. oggi Versalis S.p.A., Syndial S.p.A. oggi Eni Rewind S.p.A., Enipower S.p.A. (produzione energia elettrica e vapore tecnologico), Basell Poliolefine Italia S.r.l. Stabilimento di Brindisi, Polyolefins produzione di polipropilene di polietilene e di catalizzatori per polipropilene, ChemGas S.r.L. (produzione e stoccaggio gas tecnici), Dow Poliuretani Italia S.r.L., E.V.C.)-	Riconducibile ai contesti produttivi di seguito elencati: • chimica di base, cracking derivati del petrolio, produzione intermedi e polimeri • produzione energia elettrica e vapore tecnologico • produzione di polipropilene di polietilene e di catalizzatori per polipropilene • produzione e stoccaggio gas tecnici	• Decreto n. 373 del 2016 MATTM approva il "Progetto definitivo di bonifica della falda del sito multisocietario di Brindisi" per Idrocarburi totali, Benzene, Cloruro di vinile e 1.2 Dicloroetano	1. sistema di barrieramento idraulico delle acque di falda costituito da 76 pozzi ubicati lungo il tratto costiero ed il Fiume Grande e impianto TAF 2. installazione di sistemi di bonifica del tipo MPE nelle aree interessate dalla presenza di sorgenti secondarie di contaminazione con elevate concentrazioni di idrocarburi e/o solventi clorurati 3. monitoraggio del sistema di barrieramento idraulico MISE attivo eseguito da Eni Rewind S.P.A. 4. tecnologia di bonifica mediante Bioremediation	1. Attivi gli interventi di contenimento idraulico. L'impianto TAF attualmente operativo tratta le acque della barriera idraulica esistente e anche tutte quelle provenienti dagli impianti MPE e di alcuni pozzi barriera, previo passaggio dalla sezione di pre-trattamento 2. I moduli MPE destinati alla bonifica dei settori A, F, E sono stati avviati a inizio 2020. I flussi provenienti dai moduli MPE sono trasferiti al TAF 3. Monitoraggio trimestrale al fine di effettuare verifiche sulla massa estratta e Monitoraggio annuale idrochimico 4. Nel periodo 17-27 Marzo 2021 sono state condotte le attività di iniezione degli ammendanti nei 6 punti di iniezione individuati per ciascun campo prova	😐
	ENIREWIND – terreni insaturi	Aree ora dismesse, in parte di proprietà ex Dow, attualmente di	• DD MASE 158 del 15/11/2024 - approvazione Progetto Operativo di	Previsti interventi di scavo e smaltimento dei terreni insaturi e capping superficiale	• In attesa di avvio interventi di scavo e capping superificiale	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		proprietà Eni Rewind interne allo stabilimento multisocietario in cui in passato erano presenti: 1. impianto di produzione dell'isocianato difenilico di metilene - MDI (P70/P71); 2. impianto di stoccaggio e di evaporazione / purificazione del cloro (P12); 3. impianto ossido di carbonio, ex alcool metilico (P8); 4. impianto di produzione di 1,2-Dicloroetano (P14); 5. impianto produzione anidride ftalica (P26); 6. parco serbatoi. Aree funzionali comuni e area che ospita attività di sabbiatura e manutenzione. In passato erano presenti impianti a servizio del ciclo Cloro-soda, realizzati e gestiti dalla società Montedison, e discariche a servizio del ciclo	Bonifica aree 04A, 06C, 01F, parte di 01E con terreni insaturi contaminati da Idrocarburi C>12, BTEX, Arsenico, Mercurio, Piombo, Diossine e Furani, Monoclorobenzene e Anilina. • DD MASE 165 del 22/11/2024 - approvazione dell'Analisi di Rischio per le aree 03F, 04F, 05F, 06F, 07F con sito contaminato per i suoli per Mercurio, 1,2 Dibromoetano e del previsto monitoraggio delle acque sotterrane al fine di avvalorare i risultati già ottenuti e confermare le valutazioni condotte ai fini della non attivazione del percorso di lisciviazione. • Nota MiTE del 10/06/2022 di nulla osta all'istanza per l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative (HVE e desorbimento termico) per le aree 03A, 02D, parte di 01E con contaminazione da BTEXS, mercurio, monoclorobenzene, anilina		• Prove pilota HVE e desorbimento Termico avviate a giugno 2022	

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		industriale (ex ANIC, ex ECP e area diaframmata).				
	VERSALIS –terreni insaturi	Riconducibile ai contesti produttivi di seguito elencati: • Impianto P30/B per la produzione di Butadiene, partendo da una carica di mix di idrocarburi C4 • Stoccaggi di prodotti chimici, di idrocarburi e di GPL • Impianto di cracking P1/CR che riceve virgin nafta e produce Etilene, Propilene, Benzina BK, Olio FOK, frazione C4 e fuel gas • Impianto PE1/2 per la produzione di Polietilene LDPE e HDPE.	• Decreto n.14 del 16/01/2018 MATTM approva il "Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli insaturi" per i parametri BTEX Idrocarburi C>12 e C<12. • Decreto MASE n. 5 del 17/07/2024 approva l'istanza di Variante al "Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli insaturi" per l'AREA AP 25.	• Tecnologie di landfarming e bioventing-SVE • Multiple Phase Extraction - MPE nell'ambito del Progetto di Bonifica delle acque di falda eseguita dal Multisocietario	• Tra il 2019-2021 sono state svolte in contraddittorio con ARPA Puglia le attività previste dal *Piano di indagine per la definizione della baseline ambientale e per l'acquisizione dei parametri caratteristici dei terreni.* • A Luglio 2021 l'azienda ha trasmesso il cronoprogramma interventi di MISO con tecnologia SVE (in tre aree) e bioventing (1 area). • A dicembre 2021 Versalis ha trasmesso agli Enti il documento con gli esiti delle prove SVE e BV eseguite nelle aree in prova pilota che hanno confermato l'applicabilità delle tecnologie proposte • A febbraio 2022 vengono trasmessi gli esiti delle indagini eseguite in contraddittorio con ARPA Puglia nel 2021 tenuto conto anche della	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
					validazione di ARPA e confermate le tecnologie d'intervento • Nel 2023 sono stati avviati gli impianti di BV e di SVE.	
	Basell Poliolefine Italia S.r.l. Stabilimento di Brindisi	Prodotti chimici industriali	Decreto Direttoriale Prot. 0000210/STA del 13/05/2016 ha approvato l'AdR Rev.01 e ritenuto concluso il procedimento per i suoli, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.		Presentato da Basell a luglio 2017 Addendum all'Analisi di rischio sanitario ex D.lgs. 152/06 e s.m.i. applicato alla matrice terreni in cui viene confermato il modello concettuale del sito.	☺
	Enipower S.p.A.	Area Operativa CTE/Nord –Serbatoi e bacini di contenimento demoliti Area operativa CTE/Sud- 4 serbatoi in passato adibiti a stoccaggio olio combustibile attualmente vuoti	DD 405 del 19/11/2019 approvazione Analisi di Rischio con Rischio accettabile per l'area CTE Nord. Mentre per l'area serbatoi CTE Sud non essendo stati ritrovati superamenti delle CSC il procedimento è stato chiuso nel 2018.			☺
	Chemgas S.r.l.	Produzione e fornitura di gas	D.D.RIA n. 166/2020 di approvazione piano di caratterizzazione		Sito non contaminato. Feb 2021 comunicazione acquisizione terreni restituiti agli usi legittimi	☺
POLO ENERGETICO	A2A Energie future SpA (Ex Edipower)	Centrale termoelettrica	• Decreto MATTM n.123/STA del 09/04/2015 ha approvato il "Progetto Unitario di Bonifica dei suoli e della falda". • Decreto n.460 del 25/10/2018 il MATTM ha stabilito che a parziale rettifica del Decreto		• In fase di approvazione AdR aree con serbatoi dismessi (OCD) per lo scenario di destinazione futuro ¾ di installazione di un impianto di accumulo elettrochimico.	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
			n.123/2015 si dispone lo stralcio delle opere da realizzarsi ai fini della messa in sicurezza della falda, mediante impianto di captazione delle acque di falda a norma dell'art. 14 c.2 lettera d) dell'Accordo di programma sottoscritto in data 18.12.2007. • Decreto n. 381 del 07/12/2022 relativa all'area degli ex serbatoi OCD di approvazione AdR scenario attuale e a destinazione d'uso (approvati scenario 1 e 2, su 4 scenari proposti)		• La Provincia di Brindisi con provvedimento dirigenziale n. 19 del 05/03/2019 ha rilasciato la certificazione di avvenuta bonifica dei suoli dagli hot spot di Arsenico e Vanadio	
	Enel Produzione spa	Deposito combustibili in zona industriale (denominato "Brindisi Nord"), costituito essenzialmente dai serbatoi di stoccaggio combustibili liquidi e da un carbonile, oggetto di dismissione	• La CdS decisoria tenutasi in data 20/12/2012 ha ritenuto approvabili i risultati dell'Analisi di Rischio ed il piano di rimozione del carbone e del terreno nell'intorno del sondaggio SEPB (contaminato da Arsenico). • D.MITE n.185 del 30/05/2023: approvazione PdC per la realizzazione di ulteriori piezometri nell'intorno del sondaggio S126 dove è stata rilevata presenza di prodotto libero. • In merito alla matrice acque sotterranee, Enel ha	• Relativamente alla contaminazione da arsenico nel suolo è stato presentato un piano di rimozione del terreno nell'intorno del sondaggio SEPB, mediante attività di scavo e smaltimento, unitamente al piano di rimozione del carbone residuale del Carbonile • Attività di MISE nell'intorno del sondaggio S126	• La Provincia di Brindisi ha certificato l'avvenuta bonifica del punto SEPB con provvedimento dirigenziale n.61 del 30/06/2015 • Le attività di MISE per la presenza di prodotto libero sono tuttora in corso di esecuzione. La sostituzione delle panne oleoassorbenti avviene con cadenza bisettimanale. Ad aprile 2024 ARPA Puglia trasmette la validazione degli esiti	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
			sottoscritto in data 04/08/2010 un atto transattivo con il Ministero dell'Ambiente di adesione all'accordo di programma del SIN di Brindisi per la definizione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica della falda.		delle indagini approvate a maggio 2023. A luglio 2024 Enel ha trasmesso l'Analisi di Rischio.	
		Centrale termoelettrica (CTE Brindisi Sud- 4 subaree)	• D.M. 5035 del 05/06/2014 di approvazione progetto di bonifica suoli comprensivo di AdR • In merito alla matrice acque sotterranee, Enel ha sottoscritto in data 04/08/2010 un atto transattivo con il Ministero dell'Ambiente di adesione all'accordo di programma del SIN di Brindisi per la definizione degli interventi di Messa in sicurezza e bonifica della falda.	• Attività di scavo e smaltimento per la contaminazione da metalli e idrocarburi in alcuni punti dell'Area E e G • Analisi di Rischio sanitario-ambientale (AdR) per la contaminazione da Arsenico nei suoli profondi dell'Area E	• Aree restituite agli usi legittimi relativamente alla matrice suolo. • L'AdR ha indicato che le concentrazioni di arsenico nel terreno profondo non comportano rischi	☺
Micorosa e Aree	Micorosa parte privata Eni Rewind	Discariche adibite a luogo di recapito e smaltimento dei residui delle produzioni industriali da parte delle società del gruppo Montedison S.p.A. Aree diaframmate "Area Sud-Est ed Area Sud. In passato sono state	• Decreto del MATTM 32/STA del 1 febbraio 2016, successivamente rettificato con decreto n. 376 del 13.07.2016. "Progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle aree esterne al sito multisocietario" • Progetti Sogesid e Syndial coordinati e congiunti non	• Parte delle opere di marginamento fisico, per una lunghezza complessiva di circa 2,2Km • Parte del sistema di pozzi di emungimento e relativo interconnecting con l'impianto TAF realizzato dal Comune di Brindisi • Spostamento del canale Pandi, compreso	• Con nota del febbraio 2021 Eni rewind comunica che in data 18/12/2020 sono terminati i lavori di spostamento del canale Pandi e realizzazione del canale di Gronda, a meno di accessorie lavorazioni legate alla	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		adibite ad aree di accumulo dei residui di lavorazione, provenienti dagli impianti di produzione. Le aree sono caratterizzate da contaminazione per solventi, idrocarburi non volatili e metalli pesanti	quali lotti/stralci funzionali, ma consistono nel contributo progettuale pubblico e privato al raggiungimento dell'obiettivo di messa in sicurezza permanente e bonifica del sito. • DDP n. 2 del 13/01/2023 di approvazione da parte della PR di BR della modifica dell'AIA finalizzata al trattamento nell'impianto TAF anche delle acque emunte provenienti dalla aree diaframmate Sud e SUD EST e dell'area Micorosa • DD MASE n. 254 del 5 luglio 2023 approvazione variante impianto TAF • Deliberazione di Giunta Comunale n. 1840 del 29 dicembre 99) di approvazione del Comune di Brindisi del Progetto di bonifica, tramite Messa in Sicurezza Permanente, delle aree Sud e Sud-est dello stabilimento di Brindisi	tombamento del vecchio canale Pandi nell'area Micorosa e realizzazione di un canale di gronda • Realizzazione di un sistema di fito-estrazione nell'ambito delle aree esterne Eni Rewind, opere di ingegneria forestale • Installazione di un capping nelle aree diaframmate Sud e Sud-Est anch'esso impermeabile, e installazione di una rete piezometrica di monitoraggio per il controllo del livello della falda	restituzione degli attraversamenti stradali • Eni procede con i monitoraggi ambientali post-operam inseriti nel più ampio contesto del Progetto di riqualificazione delle aree esterne Micorosa • A gennaio 2022 risultavano terminati i lavori di realizzazione del diaframma plastico composito, per una lunghezza complessiva di circa 2,2 Km • I lavori relativi alle opere di ingegneria forestale sono stati completati nell'aprile 2022 • Sono stati completati i pozzi di emungimento ed i relativi collegamenti idraulici ed elettrici all'area del cantiere pubblico ove, nelle attuali previsioni progettuali, è prevista l'istallazione del TAF • Le aree Sud e Sud est sono state interessate da interventi di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) conclusi nel 2003 e non ancora certificate	

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
					• A Luglio 2024 sono stati trasmessi dal Presidente della Commissione Collaudo i certificati di collaudo opere	
	Micorosa parte pubblica Comune di Brindisi	Discarica	• Decreto del MATTM Prot. N. 455/TRI/Dl/B del 14/11/2014 "Progetto Definitivo - Interventi di messa in sicurezza e bonifica della Falda del SIN di Brindisi - 1° Stralcio Funzionale - Area Micorosa" redatto da Sogesid contaminata da metalli e composti organici. • D.MASE n. 252 del 5 luglio 2023 approvazione variante TAF. • Progetti Sogesid e Syndial coordinati e congiunti non quali lotti/stralci funzionali, ma consistono nel contributo progettuale pubblico e privato al raggiungimento dell'obiettivo di messa in sicurezza permanente e bonifica del sito.	• Parte delle opere di marginamento fisico, per una lunghezza complessiva di circa 1,1 Km • Realizzazione della impermeabilizzazione superficiale (capping) mediante sagomatura del corpo rifiuti e posa in opera di geotessuti con diverse funzioni e geomembrana HDPE di tutta la discarica Micorosa, per una superficie complessiva di circa 49 Ha • Bonifica di parte dell'area Micorosa non dotata di impermeabilizzazione superficiale • Installazione di impianto mobile per il trattamento delle acque di falda emunte dall'area Micorosa e dalle aree Eni Rewind; • Realizzazione di n. 29 pozzi per l'emungimento delle acque di falda dell'area Micorosa e del relativo interconnecting all'impianto TAF	A Luglio 2024 sono stati trasmessi dal Presidente della Commissione Collaudo i certificati di collaudo opere	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
				• Realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche per tutta l'area Micorosa e relativo sistema di scarico a mare delle stesse • Realizzazione di un sistema di fito-estrazione delle acque contenute all'interno del sistema di messa in sicurezza permanente della parte dell'area Micorosa non interessata da impermeabilizzazione superficiale • Realizzazione di scogliera di protezione del marginamento fisico presso la costa		
Aree esterne al multisocietario	Syndial SpA, oggi Eni Rewind SpA	Aree incolte di proprietà Syndial SpA, oggi Eni Rewind SpA, identificate con le sigle B, D, E, F, G e I, poste al di fuori dello Stabilimento di Brindisi e fuori dal perimetro dell'area di Micorosa intervento oggetto del progetto di MISP. Nell'area D è presente un parcheggio e il tracciato di un metanodotto. La caratterizzazione ha evidenziato superamenti delle CSC di Tab.1 colonna B (All. 5, Parte IV, Titolo V, D. Lgs.	• Decreto MiTE n. 9 del 02/02/2022.è stato approvato Il "Progetto Operativo di Bonifica dei terreni insaturi superficiali presso l'area esterna Macro-area E dello stabilimento di Brindisi" • Decreto MASE n. 40 del 02/02/2024 è stato approvato il documento "Progetto Operativo di Bonifica dei terreni insaturi superficiali presso l'area esterna Macro-Area "E" dello stabilimento di Brindisi approvato con Decreto MiTE n. 9 del 2 febbraio	• Il Progetto di bonifica ha previsto di intervenire mediante scavo e smaltimento in corrispondenza del poligono E063, dove la contaminazione da Arsenico nel suolo superficiale determina la non accettabilità dei rischi sanitari limitatamente ai percorsi diretti di ingestione accidentale e contatto dermico col suolo.	I lavori previsti dal progetto di bonifica si sono conclusi a maggio 2024. Eni Rewind ha richiesto alla Provincia la certificazione di avvenuta bonifica ex art. 248 comm 2 del D. Lgs. 152/2006.	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		152/2006) per i terreni insaturi per Arsenico, Nichel, Vanadio nel suolo superficiale e profondo. Relativamente alle acque sotterranee, durante la campagna di monitoraggio eseguita a Marzo 2020 sono stati rilevati superamenti per metalli, composti inorganici e composti organici volatili.	2022 – Istanza di variante" in relazione alle modalità di collaudo della cella E063_10.			
Oasi protetta confinante con Micorosa	Syndial SpA, oggi Eni Rewind SpA	Area di proprietà Syndial SpA oggi Eni Rewind SpA, ubicata all'interno della zona a tutela naturalistica, posta a Sud dello Stabilimento petrolchimico di Brindisi e confinante con Micorosa, nella quale sono stati rinvenuti materiali di provenienza antropica, in cumulo. I risultati della caratterizzazione dei terreni hanno evidenziato contaminazione da metalli, Idrocarburi pesanti C>12, Diossine e Furani. Nelle acque di falda sono state superate le CSC per metalli, solfati,	• Decreto n. 388/STA del 04/11/2019 di approvazione del "Progetto Operativo di Bonifica per la rimozione del cumulo di riempimento in area denominata Oasi protetta" è stato approvato dal MATTM con	• Rimozione del cumulo (suddiviso in 141 celle) mediante scavo e smaltimento sino al rinvenimento dell'orizzonte saturo e comunque con rimozione di tutto il materiale antropico	I lavori hanno avuto inizio a novembre 2021. Lo scavo delle 141 celle è terminato a novembre 2024.	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		solventi alifatici clorurati, Idrocarburi totali.				
Zona industriale Brindisi	Euroapi Srl. (ex SANOFI Srl)	Produzione di principi attivi farmaceutici (API)	In data 16/10/2010 Sanofi e il Ministero dell'Ambiente hanno sottoscritto un atto transattivo attraverso il quale Sanofi ha aderito all'Accordo di Programma per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Brindisi interessato dai seguenti contaminanti: inorganici, clorurati e benzene per la falda superficiale e inorganici per la falda profonda	Sistema di MISE delle acque di falda	• Attivo dal 2010 mediante barrieramento idraulico e impianto TAF. La MISE è costituita da n.8 piezometri in emungimento. Annualmente la Società trasmette il report di monitoraggio della MISE	☹
	Lotti CONSORZIO ASI	Attività industriali e aree libere Area 20 lotti Assi attrezzati Area 22 Lotti 7 Aree Lotti meridionali Area invaso del Cillarese Lotti n. 23 e 24	Prescrizioni formulate nella CdS MATTM del 10.06.2014, la quale richiedeva la caratterizzazione dei primi 60 cm di terreno dal p.c., oltre che l'elaborazione dell'analisi di rischio per gli strati sottostanti i 60 cm che a seguito della caratterizzazione sono risultati non conformi alle CSC.	Indagini integrative e analisi di rischio	Ottobre 2023 ASSET trasmette proposta indagini per i primi 60 cm di suolo come da Nuovo Accordo di Programma Quadro	☹
SIC SALINE E STAGNI PUNTA DELLA CONTESSA, AREE AGRICOLE, AREA URBANA CILLARESE	SIC SALINE E STAGNI PUNTA DELLA CONTESSA	Siti d'importanza comunitaria (SIC) per la conservazione della biodiversità	Analisi di rischio sito specifica, approvata con decreto direttoriale della DG STA del MATTM prot. n. 0000604 STA del 24/12/2015. Per la matrice suolo, superamenti puntuali delle concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri Arsenico, Berillio, Cobalto e Vanadio nonché una contaminazione diffusa da Stagno. Per la matrice acque		ASSET a luglio 2023 propone le indagini integrative. Con nota del febbraio 2024 ARPA Puglia ha confermato le indagini integrative proposte	☹

Interventi						TREND
SITO	Denominazione	Tipologia di contaminazione	Decreti	Interventi	Stato esecuzione interventi	
			sotterranee, superamenti diffusi sia per analiti inorganici diversi da quelli rilevati nel suolo (i.e. Solfati e Manganese) che per composti organici di diversa tipologia, anche clorurati e alogenati, di origine industriale, non rilevati nella matrice suolo (e.g., Benzo(b) fluorantene e Benzo(k)fluorantene). Trattandosi di area pubblica, la contaminazione rilevata nelle acque di falda sarà gestita attraverso gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di cui all'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi sottoscritto il 18 dicembre 2007			
	Aree pubbliche della zona agricola definite di "livello alto, medio e livello basso di contaminazione presunta"	Le aree agricole • ad alto rischio: corrispondono ad una fascia di 600 m circostante la centrale ENEL di Cerano (Brindisi Sud) e all'asse attrezzato a servizio della stessa per la movimentazione delle sostanze combustibili; • a medio rischio: corrispondono ad una fascia di 500 m	In merito alle aree definite ad alto rischio, la Conferenza di servizi decisoria del 26 gennaio 2010 ha deliberato di approvare il documento trasmesso dal Commissario Delegato relativo all'Analisi di rischio per le aree agricole adiacenti al nastro trasportatore ENEL. L'analisi di rischio ha mostrato un rischio non accettabile relativamente a diversi metalli (arsenico, berillio, vanadio).			☹

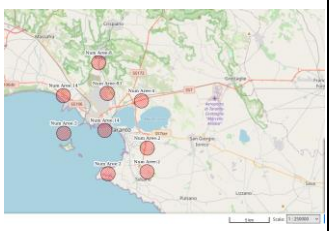
Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		circostante lateralmente la SS 613; • a basso rischio: corrispondono ad una fascia interna su cui insistono attività agricole o ad essa assimilabili	In merito alle aree a medio e basso rischio: nella CdS presso il MATTM del 26/11/2015 sono stati valutati gli esiti della caratterizzazione, validata da ARPA Puglia-DAP Brindisi come previsto dal Piano di Caratterizzazione delle aree agricole, la cui Analisi di Rischio sito specifica, dovrebbe essere redatta dalla Regione, secondo un impegno preso dell'ex Commissario all'emergenza ambientale in Puglia.			
	Area urbana del Cillarese	Risulta attualmente adibita a parco pubblico a fruizione parziale	- Decreto n. 124 del 2015 il MATTM ha approvato il Progetto di bonifica del suolo contaminato da IPA metalli Diossine e Furani, PCB e Amianto - D.MASE 256 del 03/06/2024 approvazione variante relativamente alle modalità di ritombamento.	Rimozione di suolo, oltre che nella maglia per la quale l'Analisi di rischio aveva evidenziato l'unico superamento delle CSR calcolate per il suolo anche nelle maglie in cui sono stati riscontrati superamenti almeno 10 volte superiori alle CSC per Idrocarburi policiclici aromatici (di seguito IPA), pesticidi (DDD, DDE, DDT) e metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Piombo, Rame, Zinco)	A ottobre 2024 sono terminati i lavori di bonifica delle celle S13, S34 e S43.	😐
Aree gestite da Autorità Portuale	Sant'Apollinare, costa Morena e Punta le Terrare	Area demaniale occupata da aziende private, da strutture doganali e dai Vigili del Fuoco	Analisi di rischio relativa all'imbonimento del comparto demaniale di Sant'Apollinare, così come trasmesso dalla Sogesid con nota del 28.09.2009, la cui presa d'atto è		Trasmissione esiti indagini integrative ad aprile 2021	☹

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
			avvenuta in Conferenza dei Servizi Decisoria del 19.11.2009 Nota MATTM del 16/11/2018 approva la proposta di indagini integrative			

SITO DI INTERESSE NAZIONALE "Taranto"

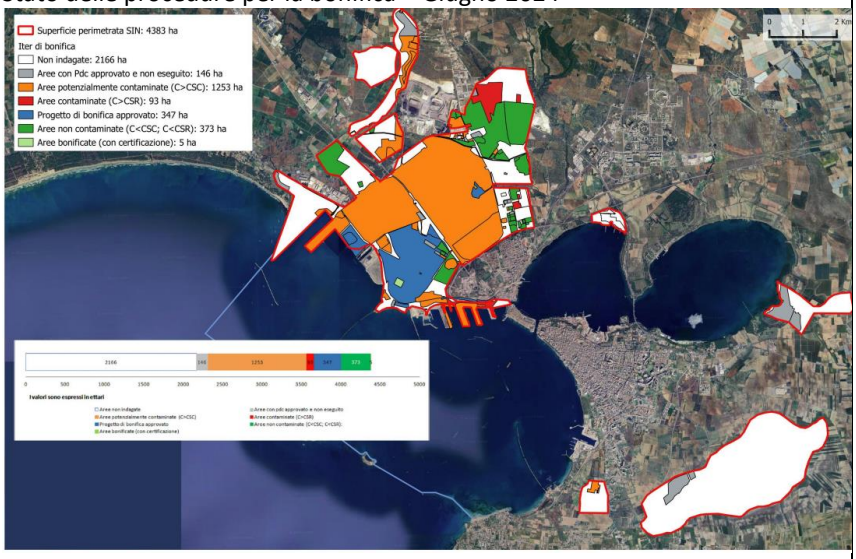
Inquadramento territoriale

Comune di Taranto
Comune di Statte
Comune di San Giorgio Ionico
Provincia di Taranto

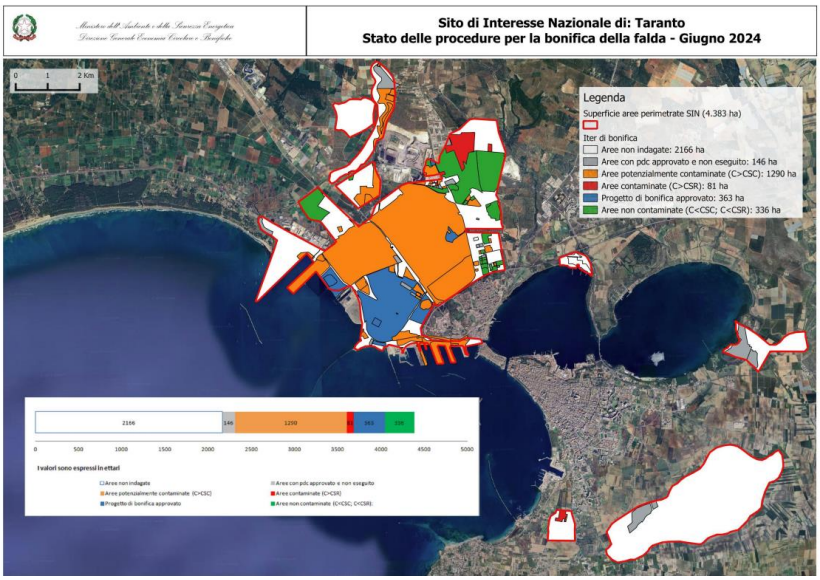


N. dei siti nel SIN

Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024



SUOLO



FALDA

Fonte: estratto dal documento "S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024" a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque, disponibile al link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/stato-delle-bonifiche/

Descrizione generale

L'area perimetrata comprende:

- un polo industriale di rilevanti dimensioni, con grandi e piccoli insediamenti produttivi, e differenti tipologie di aree;
- la rada interna e parte della rada esterna del Mar Grande;
- lo specchio di mare antistante l'area industriale comprensiva dell'area portuale (Mar Grande);
- alcune discariche;
- la Gravina Leucaspide;
- reti infrastrutturali;

	• lo specchio marino rappresentato dal Mar Piccolo; • la Salina Grande; • diverse cave dismesse. Il **comparto industriale** è difatti caratterizzato dal più grande polo siderurgico italiano, lo stabilimento ex ILVA, dalla raffineria ENI, dall'ex industria cementiera CEMENTIR e da industrie manifatturiere (situate prevalentemente nel comune di Taranto) di dimensioni medio-piccole. Il **porto di Taranto**, ha visto un decremento della movimentazione merci che attualmente si assesta a circa 12 milioni di tonnellate. Esso vede inoltre la presenza di installazioni industriali, impianti di depurazione civili ed industriali, scarichi ed è oggetto di una importante trasformazione anche tramite opere assoggettate alla VIA nazionale. Sullo specchio acqueo del Mar Grande, oltre al Porto di Taranto, si affaccia la porzione occidentale della città e insediamenti della Marina Militare, con annessi impianti di depurazione e scarichi. In particolare, oltre la metà dell'intera area industriale (il 58% circa) è occupata dall'acciaieria ILVA S.p.A., che insiste su di un'area di circa 11,3 km^2. Considerando gli altri due stabilimenti di maggiori dimensioni – la raffineria ENI (circa 2,9 km^2) e le aree estrattive Italcave (circa 2,2 km^2) – le tre aziende rappresentano da sole circa l'85% dell'intera area in esame. La restante superficie del sito è interessata da aziende di estensione inferiore al km^2. È notevole, infine, anche **l'apparato infrastrutturale dedicato alla Marina Militare** che occupa una porzione dell'affaccio della città sulle sponde meridionali del Mar Piccolo, con la struttura del vecchio arsenale militare dotato di bacini artificiali regolati da barche-porte, e altre aree come Buffoluto nel secondo seno del Mar Piccolo. Sempre nel secondo seno, si affacciano il 65° Deposito dell'Aeronautica (dismesso), la Scuola Volontari dell'aeronautica Militare ed il Deposito munizioni della Marina Militare.
Accordi di Programma	Accordo di programma quadro per l'attuazione del "Progetto di Risanamento Ambientale e sviluppo economico sostenibile nel Mar Piccolo di Taranto" (11 giugno 2004) tra il MATTM, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Commissario delegato per l'emergenza ambientale e la Regione Puglia. Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato di emergenza socio-economico ambientale tra il MATTM, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, l'Autorità Portuale, il Commissario Strordinario, il Comune di Taranto, la Provincia di Taranto, TCT, Evergreen Line, Sogesid SPA, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (20/4/2012). Protocollo di intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del Porto di Taranto. Con Decreto Legge n.129 del 7/08/2012, convertito senza modifiche con la legge n. 171 del 4 ottobre 2012, al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012, è stata individuata la figura del Commissario Straordinario. Ad oggi sono stati nominati 4 Commissari Straordinari per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto. In ordine cronologico: l'ing. Pini (VV.F.), la dr.ssa Corbelli (Autorità di Distretto Appennino Meridionale), il dott. Martino (Prefetto di Taranto) ed attualmente, nominato a marzo 2024, il Dott. Uricchio (Dirigente Tecnologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche – ITC). Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN di Taranto tra Ministero della Transizione Ecologica, Regione Puglia, Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, Comune di Taranto e Comune di Statte (DGR Puglia n. 1463 del 15 settembre 2021).

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
Acciaierie d'Italia (Ex ILVA SPA)	**Stabilimento AdI**	Stabilimento Siderurgico. Nel Sito è presente un'area per lo stoccaggio, e relativa movimentazione, delle materie prime e dei sottoprodotti. Alle attività di produzione sono associate altre attività di servizio, quali: • attività portuali; • produzione di calcare e di calce, • attività di officina; • produzione di gas tecnici; • smaltimento rifiuti in discariche. Fanno inoltre parte dello Stabilimento le seguenti infrastrutture: • 4 banchine per sbarco/imbarco materie prime e prodotti; • 1 impianto di presa di acqua di mare;	• Cds del 17/12/2003 di approvazione del PdC • DPCM 29 settembre 2017 "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13. (17A06690)". • Approvazione del Piano di Caratterizzazione ambientale relativo alle aree del II Sporgente, III Sporgente e calata 3, del IV Sporgente e Parco Coils dalla CdS del 18/12/2013 (Decreto dirett. 59256/TRI del 27/12/2013) • Approvazione del Piano di Caratterizzazione ambientale Integrativo relativo alle aree dei "Parchi Primari" e "Parco Loppa" approvato in sede di Conferenza di Servizi del 18/12/2013 giusto Decreto Direttoriale prot. 59256/TRI del 27/12/2013.	MIPRE acqua di falda per rinvenimento surnatante Con il DPCM del 29/09/2017 venne autorizzato il progetto "Misure di messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento della rete piezometrica già esistente eventualmente integrata (pump &treat)". Rimozione di alcuni hot spot interferenti con interventi AIA.	• I risultati del Piano di Caratterizzazione sono stati validati da ARPA Puglia nel novembre 2008 in relazione ai terreni; nel settembre 2011 per quanto riguarda le analisi della falda superficiale; nel febbraio 2013 per quanto riguarda la falda profonda. Attualmente sono in corso attività di caratterizzazione integrative dei suoli per l'Analisi di rischio. • I Monitoraggi della falda sono eseguiti come da PMC • Son attive Misure di MISE e MIPRE nel sito per la matrice acque sotterranee a seguito di presenza di surnatante • A dicembre 2018, la società ha comunicato il completamento e la messa a regime della Fase 1 della MISE in area Parchi. ISPRA in ambito AIA, ha effettuato i sopralluoghi per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM del 27 settembre	☹

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		• 2 canali di scarico delle acque reflue nel Mar Ionio; • Rete ferroviaria interna di 200 km • Rete stradale interna di 50 km			2017, dichiarandone l'ottemperanza nel 2019. Ad oggi è in servizio l'impianto di P&T	
	Acciaierie d'Italia Energia (ex Taranto energia)	Centrale termoelettrica. La produzione di energia elettrica e vapore avviene anche attraverso l'utilizzo dei gas di recupero siderurgici (gas di cokeria, gas di altoforno, gas di acciaieria)	Progetto Operativo di Bonifica del suolo (approvato dalla CdS decisoria del 17 luglio 2014) subordinato alla validazione degli esiti della caratterizzazione. Conferenza dei Servizi istruttoria del 20/12/2011 presso il MATTM nella quale vengono stabilite alcune prescrizioni in merito alla MISO a valere sulla falda soggiacente l'impianto	Scavo e smaltimento di hot-spot di contaminazione da rame e idrocarburi Pesanti C>12 Misure di emergenza per la falda	Validazione trasmessa da ARPA a luglio 2022. Attivo a partire dal 2011 un impianto di emungimento di tipo Pump&Stock della falda superficiale Invio periodico delle validazioni da parte di ARPA sul monitoraggio della falda a valere sull'intera annualità di riferimento.	☹
Aree gestite da ILVA in AS In data 28.06.2017 è stato firmato il contratto di cessione dei complessi aziendali ad AMI, oggi Acciaierie d'Italia in AS. Definita in Allegato 11 l'esclusione dal perimetro di cessione di "Aree Escluse" rimanenti in capo ad ILVA in	**Land E - Ex Sidercomit**	Ex area industriale prodotti siderurgici nei diversi comparti dell'alluminio e dell'inox.	D.D.M. n.123 del 23/07/2021 di approvazione del piano di caratterizzazione		Validazione ARPA a maggio 2023 A novembre 2023 ILVA in AS trasmette AdR Ad oggi è in corso di istruttoria l'AdR In corso il monitoraggio delle acque di falda	☹
	Stoccaggio Fanghi AFO e ACC e aree limitrofe	Area di Stoccaggio Fanghi AFO e ACC	Prescrizione UP3 DPCM 2017 "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	Rimozione fanghi	In corso rimozione fanghi	☹

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
Amministrazione Straordinaria			ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13. (17A06690)". Il Piano di Caratterizzazione presentato ad aprile 2021 è stato riscontrato dal MASE, a maggio 2022, con conclusione ostativa del procedimento con la prescrizione di ripresentare un nuovo PdC al termine dell'intervento di rimozione dei rifiuti.			
	Gravina Leucaspide e vecchie vasche	Rilevati di materiali di riporto (terreni di sbancamento e residui di produzione), con sovrastanti vasche in terrapieno, utilizzate fino agli anni '80 per l'essiccamento fanghi.	D.D. 225/2022: approvazione pdc.	• Messa in sicurezza del rilevato rispetto all'erosione al piede e del Monitoraggio annuale della falda profonda in autocontrollo • Indagini ambientali • Aggiornamento caratterizzazione versanti	• In corso di esecuzione indagini ambientali e monitoraggio della falda. • ILVA in AS ha richiesto al MASE una proroga circa l'avvio delle attività del PdC, accordata dal Ministero con nota MASE del 14/04/2023entro massimo febbraio 2027	☹
	Discarica Nord Ovest, Area ex-Fintecna e (prescrizione UP7) e Aree limitrofe (prescrizione UP4)	Le aree facevano originariamente parte di un'unica area in passato adibita a discarica di materiale prevalentemente industriale.	MISP approvata con D.L.1/2015 e L.20/2015 (Piano Rifiuti) area Discarica Nord Ovest. DIR 429/2017 estensione della MISP anche alle aree circostanti. PMC 2016 Monitoraggio annuale falda in autocontrollo fino al 2019. Dal 2020 il piano di monitoraggio tiene conto delle osservazioni espresse dall'ARPA Puglia sul documento Piano di indagini conoscitive - area rilevati "Vecchie Vasche" - Procedimento penale 2318/13 mod. 21 RGNR; n. 7050/17 RG. GIP."	Capping superficiale Monitoraggio falda	• Eseguite indagini estese all'area ex-Fintecna condotte anche in presenza di ARPA • A luglio 2023 ILVA in AS avanza proposta di adeguamento alla MISP, attualmente in corso di istruttoria. • Monitoraggio delle acque di falda	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
	Discarica Ex Cava Cementir (UA 25)	Discarica dismessa, realizzata all'interno di una ex cava di argilla	DL 1/2015 del 5/01/2015 e art. 12 DPCM 29/9/2017: approvazione MISP DDM n.286 del 19/10/2018: variante al progetto di MISP DM 116 del 16/03/2022: seconda variante al progetto di MISP	• capping sommitale e sistemazione finale discarica • rifacimento diaframma plastico • emungimento forzato del percolato, dai pozzi di discarica, nell'ambito dell'applicazione di una MISE	• In corso di esecuzione Capping • Monitoraggio trimestrale nel corso di esecuzione lavori • Effettuata rimozione MCA sulla superfice della discarica • Sistema di MISE falda dal 23/11/2022 al 20/2/2023	😐
	Ex Cava Due Mari (prescrizione UA 25)	Discarica dismessa, realizzata all'interno di una ex cava di calcare, utilizzata per lo smaltimento di rifiuti solidi secchi quali scorie siderurgiche, scavi, demolizioni, refrattari, polveri, polietilene, gomma, lana di roccia, ecc., provenienti da polo industriale ILVA cui era asservita	D.L. n. 1 del 5 gennaio 2015 DDM n.286/2019 approvazione MISP. D.D.M 78/2020 indagini integrative.	Copertura (capping) e sistemazione finale della discarica Monitoraggi ambientali	• Opere Capping sommitale completato; in corso di avvio attività di post gestione • Monitoraggio falda in corso	😐
SANAC in AS	Ex stabilimento finalizzato alla fabbricazione di mattoni refrattari a base di dolomite e magnesite. Seppur dismesso, lo stabilimento ha	A seguito della caratterizzazione, sono stati rilevati i seguenti risultati: - terreni: nessun superamento dei limiti di legge per i siti commerciali / industriali (Concentrazioni	• Decreto del MATTM n. 453/2017 Progetto di messa in sicurezza operativa della falda superficiale	• Attivazione di un sistema di sbarramento idraulico con attivazione di 2 pozzi e gestione acque emunte mediante sistema di Pump&Treat ulteriori ai due già presenti con sistema Pump & Stock	• Da aprile 2014, sul sito è attivo un sistema di Messa in Sicurezza di Emergenza delle acque di falda superficiale, MISE, mediante un Pump & Stock • In corso di approvazione variante alla MISP presentata nel 2017 per i	☹

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
	mantenuto in sito tutte le strutture e macchinari presenti.Inoltre, l'area è ancora utilizzata in parte per lo stoccaggio di materiali finiti	Soglia di Contaminazione – CSC D.Lgs. 152/06); - acque di falda superficiale: concentrazioni superiori alle CSC delle acque sotterranee per i parametri Cromo totale e Cromo esavalente e, in misura subordinata in termini di numero ed entità, Manganese, Alluminio, Arsenico e Ferro.			materiali di sottofondo con residui di cromo	
Raffineria ENI R&M di Taranto	Raffineria	Per i suoli le indagini di caratterizzazione ed integrative hanno evidenziato superamenti delle CSC (siti industriali) per Benzene, Idrocarburi, BTEX. Per le acque sotterranee invece: BTEX, idrocarburi Totali, IPA, MtBE, metalli ed inorganici.	• Decreto MATTM 19027 del 09/11/2 2004 progetto di bonifica della falda. PdM approvato con DDM n.5196 del 31/07/2014 • Decreto MATTM n. 5196 del 31/07/2014 di approvazione del Progetto definitivo della Bonifica dei suoli e sottosuoli • Con Decreto definitivo prot. 5389 del 17/10/14, è stata approvata la "Variante al Progetto Definitivo di bonifica suolo e sottosuolo- Raffineria di Taranto- Rev Ottobre 2012 relativo all'area Tempa Rossa" e MISO.	• Sistema di pompaggio delle acque con well-points e trincee drenanti. Inoltre è eseguito il trattamento delle acque emunte finalizzato al riutilizzo delle stesse all'interno dello stabilimento • 11 criticità puntuali, presso i quali il progetto di bonifica dei suoli (PDBS) approvato ha previsto l'esecuzione di scavi finalizzati alla rimozione diretta dei terreni risultati non conformi • 5 criticità areali, ove il PDBS ha individuato l'applicazione di	• L'attività di monitoraggio idrochimico, espletata con cadenza semestrale, unitamente al monitoraggio freatimetrico, eseguito mensilmente, coinvolge l'intera rete piezometrica della Raffineria di Taranto. • Le criticità puntuali sono state rimosse e collaudate ad eccezione di S718 (fondo scavo saturo) ed allargamento S720. • Per le criticità areali vengono eseguite da ENI specifiche campagne	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
				tecnologie di bonifica *in situ* (SVE/AS/BV) • Per l'Area Tempa Rossa scavo e impermeabilizzazione e monitoraggi soil gas e aria ambiente (previste 4 stagioni)	preliminari di indagine e campionamento dei terreni finalizzate a verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti per singola area i cui esiti vengono trasmessi con un rapporto annuale delle attività. • Le attività di scavo e di MISO in area Tempa Rossa sono iniziate nel 2020, mentre la prima campagna di monitoraggio soil gas è stata eseguita nel 2024	
Aree gestite da Autorità Portuale SIN TERRA	AREA Ex Yard Belleli	L'area era utilizzata come deposito di scarti di lavorazione di altoforno ed era altresì attraversata dallo scarico delle acque di processo dell'acciaieria Italsider che operava a ridosso del porto. Successivamente, è stato creato, da parte di Italsider, un nuovo canale di scarico di tali acque di processo (attualmente esistente ed ubicato a sud dell'area in	• con Decreto n. 408/TRI/B del 24/06/10 della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente è stato emesso il provvedimento finale di adozione del progetto definitivo di messa in sicurezza della falda presente in area ex Yard Belleli • Nota prot. del 30/06/2015 del Ministero dell'Ambiente che approva il progetto "Stralcio" degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli, funzionale alla realizzazione della cassa di colmata c.d. "Ampliamento del V Sporgente" (rev.02 del Marzo 2015) • Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 137 del 28 aprile 2023, il "Progetto Integrato di Messa in Sicurezza, riconversione	• Interventi del Primo Stralcio: - marginamento della falda mediante realizzazione di palancole lungo l'intero lato fronte mare, l'intero lato radente il canale di scarico ILVA e su una porzione di 100 m lungo il lato del V (quinto) sporgente ILVA; - Trincea drenante realizzata parallelamente al V sporgente; - Impianto trattamento acque di falda (TAF); - Sistema di monitoraggio della falda mediante una rete di controllo piezometrico • Interventi del Secondo Stralcio: - Realizzazione del completamento del marginamento della falda	• Gli interventi relativi al primo stralcio sono stati eseguiti e collaudati in data 29/11/2019: E' in fase di avvio la realizzazione del secondo stralcio del progetto MISP approvato	😐

Interventi						TREND
SITO	Denominazione	Tipologia di contaminazione	Decreti	Interventi	Stato esecuzione interventi	
		oggetto) mentre l'area è stata colmata e poi data in concessione all'impresa Belleli per l'installazione degli impianti industriali per la produzione di attrezzature per piattaforme off-shore	industriale e sviluppo economico produttivo dell'area di Taranto Ex Yard Belleli"	mediante la realizzazione di palancole lungo tutto il lato parallelo alla strada statale SS106 e per 300 m lungo il lato del V (quinto) sporgente ILVA a completamento di quanto già realizzato nel primo stralcio - Realizzazione della trincea drenante, lungo il lato parallelo alla statale a circa 60 metri dal piede della scarpata della SS 106 - Realizzazione del capping superficiale - Realizzazione di un pavimentato utilizzabile come piazzale carrabile – industriale - Realizzazione di una rete di drenaggio delle acque meteoriche mediante tubazioni in polipropilene e sistema di trattamento acque di prima pioggia - Ampliamento ed ammodernamento banchina di riva - Completamento del sistema di monitoraggio della falda mediante una rete di controllo piezometrico		
	• Area libera B e aree attigue	Edifici per la sistemazione logistica dei servizi	• Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente del 29/07/2013 prot. 0044569/TRI	• Rimozione del suolo in corrispondenza del sondaggio	• Procedimento di bonifica concluso, giusta Determinazione della	☺

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
		tecnico-nautici in area retrostante la darsena servizi nel porto di Taranto	• Condiviso da ARPA Puglia con nota del 02/08/2019 e trasmesso nella sua versione definita (Rev. 5 agosto 2019) al Ministero dell'Ambiente, ad ARPA, alla Provincia di Taranto con nota del Commissario straordinario del Porto del 16/09/2019.	SE01 dove è stato riscontrato il superamento delle CSC	Provincia n. 240 del 28.02.2023.	
	• Area Libera B		• Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 0026850 TRI del 14/10/2014 DIV VII: approvazione adr rischio ambientale poligono S26 (per lisciviazione) e monitoraggio e bonifica acque (Cloruro di vinile, Tetracloroetilene, Triclorometano, Manganese, Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Sommatoria PCDD PCDF (conv. T.E.), Tribromometano, Fluoruri, Solfati, Nitriti).	• Rimozione del suolo in corrispondenza del Poligono S26 • Monitoraggio e bonifica acque sotterranee; la bonifica rientra nel più vasto progetto di messa in sicurezza della falda del SIN di Taranto • Monitoraggio qualità aria	• In attesa di avvio attività	😐
Aree gestite da ITALFERR	Piattaforma Logistica	Aree ferroviarie	• D.MATTM n.383/2016 di approvazione MISO terreni contaminati da Antimonio, Rame, DDD/DDF, PCB e Arsenico e MISE falda come da CdS del 2015	• 6 scavi per terreni contaminati e posa in un'area del TNT • MISE falda con impianto P&S e previste n. 4 campagne di monitoraggio a cadenza trimestrale. Al termine delle 4 campagne di monitoraggio la società Italferr S.p.A. dovrà produrre un report finale sull'esito del monitoraggio e sulla base di quest'ultimo, sarà valutata la necessità di proseguire o meno il monitoraggio	• A maggio 2023 sono state concluse le attività di riempimento di due delle 6 aree oggetto di bonifica. Sono in corso di approvazione le procedure di campionamento e collaudo dei terreni di fondo scavo delle restanti 4 aree. • Attivo impianto di P&S che sarà mantenuto attivo fino al ripristino	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
					dell'intera rete piezometrica presente	
Salina Grande di Taranto	SEROS INVEST ENERGY Srl c.da Abateresta	Area agricola a seminativo destinata a parco eolico "Parco del Sole"	• DDM 66 del 14/05/2021: approvazione PdC		• Trasmessi esiti PdC a novembre 2022. In corso di esecuzione indagini integrative	☹
Interventi del Comune di Statte/Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica	PIP Statte	Aree interessate da attività di tipo estrattivo e successivamente colmate con materiale di risulta e scarti provenienti da lavorazioni di tipo industriale (in particolare loppe di altoforno)	• Verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 29 settembre 2014 di approvazione Adr con prescrizioni		• Nel corso del 2014 è stato presentato il progetto preliminare di bonifica/MISP. Nell'ottobre 2015 è stato quindi rielaborato il Progetto Preliminare. Nel 2022 è stata presentata una rielaborazione del progetto del 2015 • Messa in sicurezza d'emergenza per il recupero del prodotto libero surnatante presente nella zona centrale del sito. La realizzazione di questo primo stralcio funzionale è in fase di appalto.	☹
	Tratto meridionale della Gravina Leucaspide		• Conferenza di Servizi decisoria MATTM del 02/03/2009 delibera di richiedere al Commissario Delegato per l'emergenza ambientale l'attivazione dei necessari ed idonei interventi di messa in sicurezza a seguito dei superamenti ex D.M. 471/99 riscontrati in fase di caratterizzazione		• Il Comune di Statte, a marzo 2020, ha trasmesso al MASE il "Progetto di fattibilità tecnico-economica della bonifica ambientale con misure di sicurezza della Gravina di Leucaspide in area SIN nel Comune di Statte (TA)"	☹

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
					• A settembre 2022 il Comune di Statte ha trasmesso al Ministero e ad ARPA Puglia, gli esiti delle indagini integrative svolte nell'anno 2022 sulle acque di falda finalizzate alla bonifica. • A dicembre 2024 il Comune trasmette proposta di piano di indagine integrative per la validazione dei dati da parte di ARPA Puglia	
Interventi del Comune di Taranto/Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica	MISO della falda superficiale soggiacente l'area SIN di Taranto	Interventi in area: Molo Polisettoriale-ex Yard Belleli Punta Rondinella - I sporgente Agglomerato piccole industrie SP 49	• DDM n. 3349 del 17/05/2012 che approva la CDS decisoria del 20/12/2011 sul progetto di fattibilità degli interventi	• Richiesta a SOGESID di integrazione progetto preliminare di MISO falda	• A giugno 2023 Sogesid Spa comunica l'avvio delle attività da svolgersi ai fini della progettazione della MISO	☹
	Depuratore Gennarini	Impianto di depurazione di reflui civili del tipo biologico a fanghi attivi	• DDMASE n. 22 del 09/09/2022 approvazione AdR per i suoli mentre per la falda sito contaminato	• Monitoraggio falda di Triclorometano, Manganese, Arsenico, Nitriti, Nichel, Piombo, Alluminio, Ferro, Antimonio con campionamenti bimestrali per un periodo di tempo pari a 6 mesi da estendere ad un ulteriore semestre successivo agli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali di riporto assimilabili a rifiuto e ad eventuali interventi di	• Ad aprile 2023 AQP ha trasmesso il PdM della falda. Eseguiti tre campionamenti in contraddittorio con ARPA nel corso del 2023. • Nel corso del 2023 AQP ha trasmesso gli aggiornamenti relativamente alle attività in corso sui materiali di riporto	😐

Interventi						TREND
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	
				bonifica sui terreni insaturi sottostanti.		
	Riserva Naturale Regionale – "Area Palude la Vela"	Area umida protetta ed inserita nel Parco Regionale del Mar Piccolo. Allo stato attuale non sono presenti, attività di tipo antropico.	DDM N. 63 del 08/06/2020 approvazione PdC		• A luglio 2022 ARPA Puglia trasmette il report di validazione del piano di caratterizzazione • Ad aprile 2024 il comune trasmette AdR. È in corso di istruttoria l'approvazione del documento	☹

SITO DI INTERESSE NAZIONALE "Bari - Fibronit"

Inquadramento territoriale

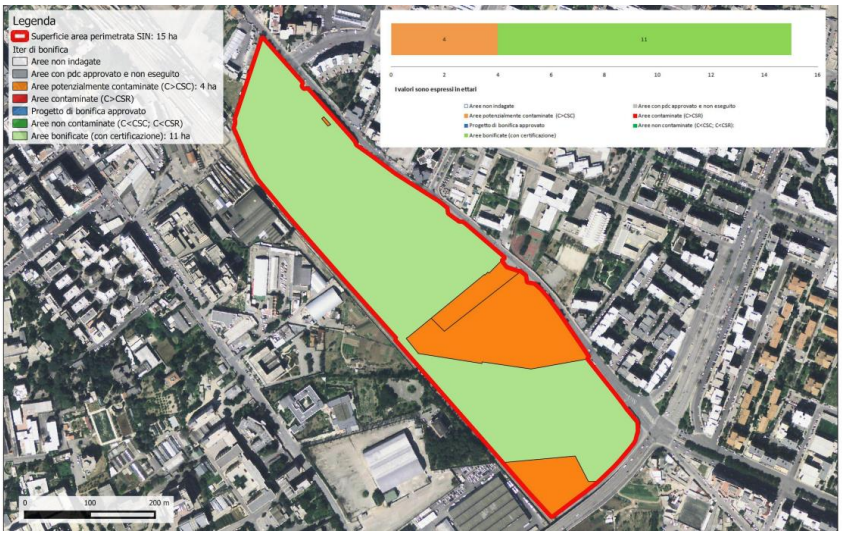
Comune di Bari

Città Metropolitana di Bari

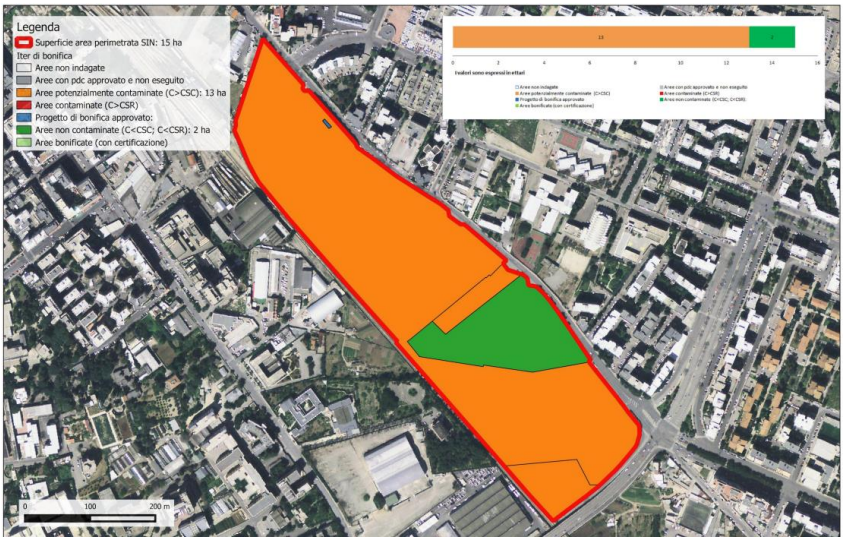


N. siti nel SIN

Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024



SUOLO



FALDA

Fonte: estratto dal documento "S.I.N. Siti di Interesse nazionale. Stato delle procedure per la bonifica – Giugno 2024 " a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque, disponibile al link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/stato-delle-bonifiche/

Descrizione generale	Il sito al suo interno comprende le aree ex Fibronit di Bari, E-Distribuzione-Terna, Grimaldi, Carrozzeria. **AREA Ex Fibronit** L'ex stabilimento Fibronit è un sito industriale dismesso, nel quale l'attività produttiva ha preso avvio nel 1933, poi cessata nel 1985, con la produzione manufatti in cemento-amianto o fibrocemento, composto da una miscela di cemento, acqua e fibre di amianto, fondamentale per la produzione di molti manufatti (tubi, lastre ondulate, vasche, manicotti, ecc.) impiegati massicciamente in edilizia. L'azienda Fibronit, nel corso dei circa 50 anni di attività, ha generato un'enorme quantità di scarti di lavorazione, compresi fanghi e polveri di amianto, tutti prodotti qualificati (con il D.P.R. 915/1982) come "rifiuti tossici e nocivi" e quindi come rifiuti pericolosi, che sono stati depositati nell'area dello stabilimento, ormai inglobato con il passare degli anni sempre più nel tessuto urbano ad alta densità di popolazione. L'area nel 1995 è stata sottoposta a sequestro giudiziario e posta sotto la tutela di una Curatela Fallimentare. La vicenda, smossa nei primi anni '90, ha poi portato all'esecuzione delle indagini di caratterizzazione a cura di TIA, cominciate nell'anno 2004, volte a ricercare la presenza di amianto nei terreni e nei riporti, con verifiche analitiche a cura dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Puglia, eseguite nell'anno 2009 con metodologia a Microscopia elettronica a scansione (Sem), per l'analisi qualitativa, e con metodologia a Spettrofotometria di assorbimento infrarosso (Ftir), per l'analisi quantitativa delle fibre. Tali attività di indagine hanno evidenziato una presenza diffusa e generalizzata di riporti contaminati da frammenti e fibre di amianto. L'area è stata interessata da interventi di messa in sicurezza di emergenza, gestiti dal Comune di Bari e dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, ex O.P.C.M. n. 3077/2000, conclusi nel 2007. **Area E-Distribuzione-Area Terna** Si tratta di due siti confinanti ed interconnessi fino al 1 ottobre 1999, data del riassetto societario della ENEL SpA, che costituivano un unico sito in cui si svolgeva l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a mezzo di trasformatori di alta e media tensione. Il sito era destinato ad attività industriale passata alla SME e poi, con la nazionalizzazione del servizio elettrico, assorbita da Enel. In seguito a varie delibere dell'AEEG in merito alla liberalizzazione del mercato elettrico, l'area è passata da Enel a Enel Distribuzione S.p.A. e Terna S.p.A. Il 30 giugno 2016 Enel Distribuzione ha cambiato ragione sociale in E-distribuzione per effetto della delibera AEEGSI 296/2015. Dal 1999 l'Enel Distribuzione continua ad occuparsi della distribuzione, appunto, della energia elettrica mentre TERNA S.p.A. si occupa solo della manutenzione delle linee elettriche attività che, peraltro, è stata trasferita in altro sito. **Aree Grimaldi e Carrozzeria** Area di proprietà privata, ubicata nel settore centrale del S.I.N., caratterizzata dalla presenza di un capannone commerciale adibito alla vendita di attrezzature. Per le aree Grimaldi e Carrozzeria, a seguito dell'adozione di provvedimenti ordinatori da parte del Comune di Bari, i proprietari hanno inizialmente reso nota la volontà di far eseguire la progettazione definitiva della bonifica all'Amministrazione comunale, imputando i relativi costi agli stessi proprietari. Le attività non si sono concretizzate.
Vincoli	Ordinanza del Comune di Bari n. 2018/00245 del 05.02.2018 di divieto di utilizzo dell'acqua di falda ad uso idropotabile, per la preparazione di alimenti ed irriguo, di pozzi interni al perimetro dei S.I.N. Bari – Fibronit o ricadenti entro la distanza di 100m da tale perimetro.

Accordi di Programma	Accordo di Programma Quadro "Ambiente" stipulato il 16.07.2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Puglia che, tra l'altro, ha definito che la copertura finanziaria dell'intervento di "Messa in Sicurezza Permanente del Sito di interesse Nazionale Fibronit-Bari", per un importo complessivo di € 14.227.000,00 è garantita dalle seguenti risorse: € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla citata Delibera CIPE n. 87/2012; € 1.227.000,00 a valere sulle predette risorse del Programma Nazionale delle Bonifiche, ex D.M. 308/2006; € 10.000.000,00 a valere sulle risorse sopra richiamate che il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con proprio provvedimento n. 64/CD del 15.05.2005 ha trasferito alla Regione Puglia. Accordo di Programma approvato in Giunta Regionale 2 agosto 2016 n. 1188 e approvato dal MATTM con prot. 13721 del 19/7/2016 per la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree di proprietà della Finanziaria Fibronit S.p.A. nel Sito di Interesse Nazionale di "BARI – FIBRONIT". Acquisizione al patrimonio del Comune di Bari siglato tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia e tutti gli Enti Locali territoriali. Tale Accordo individua nelle aree contaminate incluse nel SIN di "Bari - Fibronit", per le quali sono in atto procedure fallimentari, quanto segue: a. destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti; b. interventi da effettuare; c. progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree; d. piano economico e finanziario degli interventi con indicazione delle risorse finanziarie necessarie per ogni singola area; e. impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa. L'impegno di spesa per la MISP dell'area EX Fibronit è fissato pari 14.850.000,00 euro. Deliberazione Della Giunta Regionale 8 luglio 2024, n. 981 Fondo di sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica - Individuazione degli interventi e priorità di attuazione nei Siti di Interesse Nazionale nel territorio della Regione Puglia da proporre al finanziamento.

Interventi						
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	**TREND**
Stabilimento FIBRONIT - Bari	Matrice suolo	Attività di produzione di tubi, lastre e pezzi speciali in fibrocemento con un prodotto finale che aveva una percentuale variabile nell'intervallo 15/20% di amianto e del 75/80% di cemento	• Decreto del MATTM n. 4187 del 08/05/2013 approvazione MISP con prescrizioni	• Smantellamento e demolizione di edifici, capannoni e strutture contaminate da amianto • realizzazione di un volume confinato di messa in sicurezza permanente, censito per la collocazione in sicurezza delle macerie contaminate da amianto • Messa In Sicurezza Permanente del sito mediante allestimento di sistemi di isolamento superficiale dei terreni risultati contaminati da amianto	• Certificazione di Avvenuta Bonifica n. 1 del 20/01/2022 della Città Metropolitana di Bari, con cui è stata certificata, ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., l'avvenuta messa in sicurezza permanente del sito "Area SIN ex stabilimento Fibronit – Bari" per la sola matrice suolo identificata nel catasto edilizio urbano del Comune di Bari ai fogli e particelle ivi indicati.	☺
BARI-FIBRONIT e aree limitrofe	Matrice falda	Ex stabilimento di produzione manufatti in cemento amianto (dismesso), rete di distribuzione	• Decreto del MATTM n. 4187 del 08/05/2013 approvazione MISP con prescrizioni	• Predisposizione e realizzazione di idonei interventi di contenimento idraulico al fine di garantire il	• Dagli esiti delle campagne di indagini eseguite dall'anno 2017 all'anno 2019 da ARPA Puglia, è stato rilevato un complesso quadro di inquinamento delle acque	☹

Interventi						
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	**TREND**
		elettrica e aree di pertinenza		rispetto al confine del sito degli obiettivi e la qualità delle acque sotterranee • Attrezzamento dei piezometri per un monitoraggio in continuo del livello d falda e dello stato qualitativo della medesima falda	di falda, sia a monte sia a valle dell'area del SIN. Tale condizione di contaminazione genera, in ogni caso, un rischio sanitario accettabile all'esposizione degli inquinanti presenti nelle acque di falda, come determinato attraverso l'analisi di rischio sanitario condotta in modalità diretta, redatta a cura del Comune di Bari, trasmessa agli enti a maggio 2019. Su tale elaborazione si è espresso positivamente, a gennaio 2021 l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA), che prescrive l'attuazione di un monitoraggio dell'acquifero al fine di verificare la permanenza della condizione, per i futuri fruitori del parco urbano, di accettabilità del rischio residuo associato all'esposizione a potenziali vapori provenienti dalla falda superficiale. • Con nota a 12/2020 la Città Metropolitana di Bari ha comunicato che è stato avviato ed è in corso di	

Interventi						
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	**TREND**
					svolgimento un nuovo procedimento ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 e smi, relativo alla matrice "acque sotterranee" del sito di Bari –Fibronit. A marzo 2024 la CMB ha trasmesso una proposta di monitoraggio delle acque sotterranee, in corso di approvazione da parte degli Enti. Con nota del 05/06/2024 Arpa ha trasmesso il preventivo per le attività di campionamento e analisi in contraddittorio di acque sotterranee previste nel Progetto di monitoraggio.	
	Area Carrozzeria	Le analisi nei suoli hanno rilevato superamenti relativi ai seguenti parametri: Amianto, Stagno, Idrocarburi pesanti. Nessun superamento è stato riscontrato (analisi ARPA) nelle acque di falda.	La CdS decisoria del 24 luglio 2008 ha approvato con prescrizione il "Piano di Caratterizzazione delle Aree "Grimaldi" e "Carrozzeria", trasmesso dal Comune di Bari		• Durante la Conferenza dei servizi del 12/10/2011 è stato chiesto dalla CdS la rimozione degli hot spot rilevati da ARPA Puglia nel corso delle indagini di caratterizzazione eseguite nel SIN Fibronit nel 2009 e di effettuare di concerto con ARPA e ASL le opportune verifiche di pareti e fondo scavo	☹
	Area Grimaldi	Le analisi nei suoli, hanno evidenziato una contaminazione da berillio. Nessun	La CdS decisoria del 24 luglio 2008 ha approvato con prescrizione il "Piano di Caratterizzazione delle Aree "Grimaldi" e		• Durante la Conferenza dei servizi del 12/10/2011 è stato chiesto dalla CdS la rimozione degli hot spot	☹

Interventi						
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	**TREND**
		superamento è stato riscontrato (analisi ARPA) nelle acque di falda.	"Carrozzeria", trasmesso dal Comune di Bari		rilevati da ARPA Puglia nel corso delle indagini di caratterizzazione eseguite nel SIN Fibronit nel 2009 e di effettuare di concerto con ARPA e ASL le opportune verifiche di pareti e fondo scavo.	
	Area E-distribuzione spa	Distribuzione dell'energia elettrica a mezzo di trasformatori da alta a media tensione, nonché la manutenzione delle linee elettriche e dei mezzi di trasporto	• Nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi a Roma il giorno 26 maggio 2005 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio veniva deliberato di approvare il documento "Piano di Caratterizzazione dell'area Enel distribuzione" • DD MASE n. 282 del 25/07/2023 di approvazione del Piano di caratterizzazione con limiti di riferimento tab. 1/A del D.Lgs. 152/06		• I risultati delle indagini previste dal piano di caratterizzazione approvato nel 2005 evidenziavano l'assenza di superamenti dei limiti di legge per i suoli e per le acque di falda (rispettivamente Tab.1, Col. B- Suoli ad uso Commerciale o Industriale e Tab.2, All.5, Tit. V, parte IV, DLgs 152/06 e ss.mm.ii.).	☹
	Area Terna		Nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria svoltasi a Roma il giorno 26 maggio 2005 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio veniva deliberato di approvare il documento "Piano di Caratterizzazione dell'area Terna"		• Nell'area in esame, analogamente a quanto disposto per l'ex stabilimento Fibronit, nel 2006 - 2007 fu condotta una caratterizzazione ambientale finalizzata alla ricerca di una potenziale contaminazione dei suoli e della falda. I limiti di riferimento furono quelli indicati nell'All.1 Tab.	☹

Interventi						
SITO	**Denominazione**	**Tipologia di contaminazione**	**Decreti**	**Interventi**	**Stato esecuzione interventi**	**TREND**
					1/colonna B dei D.M. 471/99 • A luglio 2024 la società Terna spa trasmette un nuovo piano di caratterizzazione con limiti di riferimento tab 1/A del D.Lgs 152/06. Arpa e Ispra hanno inviato al MASE la propria Relazione Tecnico Istruttoria a dicembre 2024. È in corso di istruttoria l'approvazione del Piano di caratterizzazione	